

2024_Mehr
dimAnaly...

Kurvenintegrale ($\rightarrow$ Arbeitsintegral)

Motivation

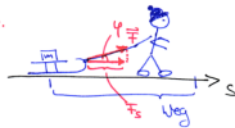
physikalische Arbeit = „Kraft $\cdot$ Weg“

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \underbrace{|\vec{F}| \cdot \cos \varphi}_{\vec{F}_s} \cdot |\vec{s}|$$

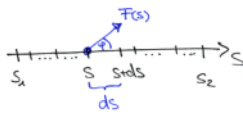
Kraft in Wegrichtung

Verschiebung längs einer Gerade

• konstante Kraft: $\vec{F} = \text{konst.}$



• Kraft abhängig:



$\rightarrow$ Zerlege den Weg in infinitesimale Wegelemente ds

$\rightarrow$ auf diesen Wegstücken ds kann die Kraft $\vec{F}(s)$ als annähernd konstant betrachtet werden

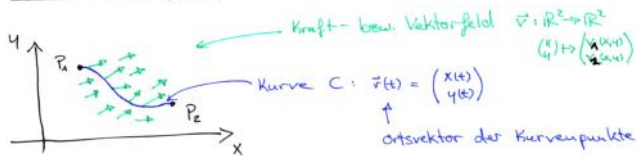
Anteil der Arbeit auf Teilstück

$$dW = \vec{F}(s) \cdot ds$$

„Aufsummieren“ aller Anteile zwischen s_1 und s_2 :

$$W = \int_{s_1}^{s_2} dW = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F}(s) \cdot ds$$

Verschiebung entlang Kurve in ebenem Kraftfeld



FRAGE: Welche Arbeit wird bei Verschiebung einer Masse von P_1 nach P_2 (entlang der Kurve) vom Kraftfeld $\vec{F}$ an der Masse verrichtet?

→ örtliche Abhängigkeit der Kraft

→ Zerlege die Kurve in Wegsegmente mit nahezu konstantem Kraftvektor

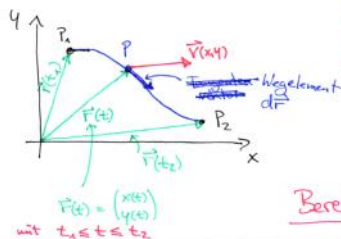
→ Arbeitsanteil:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

Wegsegment

→ Integration über alle Wegsegmente der Kurve von P_1 nach P_2 liefert

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C (F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy)$$



→ Wäg- / Linien- / Kurvenintegral
 bzgl. des Wägs entlang der Kurve C in Kraftfeld $\vec{F}$

Berechnung?

Berechnung von

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

• Substitutionen:

1) Kraftfeldvektoren hängen vom Ort (x, y) ab

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix}$$

↑
 Koordinaten sind aber NICHT unabh., sondern durch Kurve C verknüpft

Ersetze x und y
 durch $x(t)$ und $y(t)$

Entsprechend der Kurvenparameterisierung

2) Wegsegment $d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$

kann durch $d\vec{r} = \dot{\vec{r}} dt$ ersetzt werden.

Tangentenvektor der Kurve

$$\Rightarrow d\vec{r} = \dot{\vec{r}} dt = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} dt$$

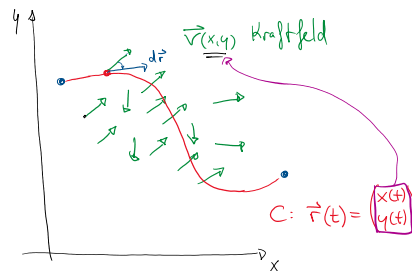
• Berechnung:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\vec{F} \cdot \dot{\vec{r}} \right) dt$$

Skalarprodukt

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[F_1(x(t), y(t)) \cdot \dot{x}(t) + F_2(x(t), y(t)) \cdot \dot{y}(t) \right] dt$$

$\vec{F}(x(t), y(t))$



Kurvenparameterisierung

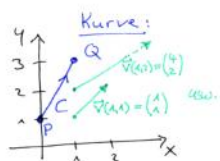
$$\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Leftrightarrow \underline{\underline{d\vec{r} = \dot{\vec{r}} \cdot dt}}$$

1 x 4 2

Subst. gemäß $\vec{r}$ $\vec{F}(x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} t \cdot (2t+1)^2 \\ 2t^3 + 4t^2 + t \end{pmatrix}$

Beispiel- Kurvenintegral

Bestimme die Arbeit welche das Kraftfeld $\vec{v}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix}$ an einer Masse bei geradliniger Verschiebung von $P(0|1)$ nach $Q(1|3)$ verrichtet.



$$C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t+1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}} \, dt$$

① Subst.: $\vec{v}(x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} x(t) \cdot y(t)^2 \\ x(t) \cdot y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t(2t+1)^2 \\ t(2t+1) \end{pmatrix}$

② Differenzieren von $\vec{r}(t)$:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

③ Einsetzen und Lösen des Integrals

$$\begin{aligned} W &= \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t(2t+1)^2 \\ t(2t+1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 4t^2 + t + 2(2t^2 + t)) dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 8t^2 + 3t) dt \\ &= \left[t^4 + \frac{8}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^1 = 1 + \frac{8}{3} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{31}{6} \checkmark \end{aligned}$$

$$\vec{v}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Subst. gemäß } \vec{r}} \vec{v}(x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} t \cdot (2t+1)^2 \\ t \cdot (2t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t^3 + 4t^2 + t \\ 2t^2 + t \end{pmatrix}$$

$$C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t+1 \end{pmatrix} \text{ mit } 0 \leq t \leq 1 \rightarrow d\vec{r} = \dot{\vec{r}} \cdot dt \text{ mit } \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \begin{pmatrix} 4t^3 + 4t^2 + t \\ 2t^2 + t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 4t^2 + t + 4t^2 + 2t) dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 8t^2 + 3t) dt \\ &= \left[t^4 + \frac{8}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^1 \\ &= 1 + \frac{8}{3} + \frac{3}{2} = \frac{6+16+9}{6} = \frac{31}{6} \end{aligned}$$

Das Kurvenintegral in ebenen Kraftfeldern lässt sich auf räumliche Kraft- bzw. Vektorfelder verallgemeinern:

Es seien $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} v_1(x, y, z) \\ v_2(x, y, z) \\ v_3(x, y, z) \end{pmatrix}$ ein Vektorfeld und

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ mit $t_1 \leq t \leq t_2$ eine parameterisierte Kurve,

DANN heißt

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

das Kurvenintegral des Vektorfelds $\vec{v}$ längs der (Raum-) Kurve C mit Ortsvektor $\vec{r}(t)$

MERKE: Das Kurvenintegral existiert, wenn $\vec{v}$ und $\vec{r}$ stetige Funktionen sind!

Bemerkungen:

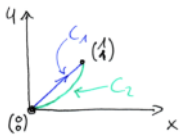
(I) Im 3-dim gilt:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} (v_1 \dot{x} + v_2 \dot{y} + v_3 \dot{z}) dt \quad \leftarrow \text{gewöhnl. Integral!} \end{aligned}$$

nur abhängig von t

(II) Der Wert des Kurvenintegrals hängt im Allgemeinen ab, von

- Anfangs- und Endpunkt der Kurve
- Verbindungsweg des Anfangs- und Endp. entlang dem das Vektorfeld durchlaufen wird



Bsp: Sei $\vec{v}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y^2 \\ x y \end{pmatrix}$ gegeben.

$$\begin{aligned} C_1: \vec{r}_1(t) &= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in [0, 1] \\ C_2: \vec{r}_2(t) &= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in [0, 1] \end{aligned}$$

gleicher Anfangs- und Endpunkt

$$\begin{aligned} \xrightarrow{C_1} \int_{C_1} \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}} dt &= \int_0^1 \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 (t^3 + t^2) dt = \left[\frac{1}{4} t^4 + \frac{1}{3} t^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{7}{12}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{C_2} \int_{C_2} \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \begin{pmatrix} t^5 \\ t^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} dt = \int_0^1 (t^5 + 2t^4) dt \\ &= \left[\frac{1}{6} t^6 + \frac{2}{5} t^5 \right]_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \underline{\underline{\frac{17}{30}}} \end{aligned}$$

(III) Durchläuft man den Weg entlang der Kurve C in umgekehrter Richtung, so erfolgt ein Vorzeichenwechsel des Integralwertes

$$\int_C \vec{v} d\vec{r} = - \int_{-C} \vec{v} d\vec{r}$$

IV Anwendungen:

→ physikalische Arbeit: $W = \int_C \underbrace{\vec{v}}_{\text{Kraft}} \cdot \underbrace{d\vec{r}}_{\text{Weg}}$

→ elektrische Spannung: $U = \int_C \underbrace{\vec{v}}_{\substack{\uparrow \\ \text{elektrische} \\ \text{Feldstärke}}} \cdot d\vec{r}$

→ Zirkulation: $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$
 $\uparrow$
 Geschwindigkeitsfeld einer Strömung

V Kurvenintegrale längs geschlossener Wege bezeichnet man in Physik auch als

↳ Anfangspunkt und Endpunkt stimmen überein

→ Bsp: Kreise, Ellipsen, usw.

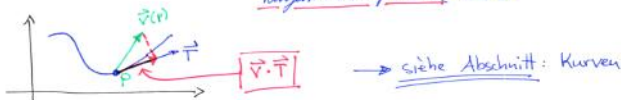
Zirkulation des Vektorfelds entlang der geschl. Kurve C

Schreibweise:

$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$
 $\uparrow$
 C geschlossene Kurve

VI Alternative Schreibweise

$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (\underbrace{\vec{v} \cdot \vec{T}}_{\substack{\text{Tangenteneneinheitsvektor} \\ \text{Linien-/Weg element: } ds = |\dot{\vec{r}}| dt}}) ds$
 $\uparrow$
 Tangentialkomponente von $\vec{v}$



Zusammenfassung:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

- 1) Substituiere x, y, z in $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} v_1(x, y, z) \\ v_2(x, y, z) \\ v_3(x, y, z) \end{pmatrix}$ durch die parameter-abh. Koordinaten $x(t), y(t)$ und $z(t)$ der Kurve C

→ Vektorfeld bzw. Feldvektoren nur noch von t abhängig

- 2) Differenziere den Ortsvektor der Kurve C

$\vec{r}(t)$ nach t : $\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t) = \dots$

Tangentenvektor von C

- 3) Bilde das Skalarprodukt von $\vec{v}$ und $\dot{\vec{r}}$

$\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}$
 Integrand des Kurvenintegrals

- 4) Integriere das Ergebnis innerhalb der Parametergrenzen t_1 und t_2 nach dt

$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$
 gewöhnliche Integration

Beispiel - Kurvenintegral

Gegeben sei $C: \underset{\text{Kurve}}{r(t)} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$ für $0 \leq t \leq 4\pi$ 
und $\underset{\text{Vektorfeld}}{\vec{v}} = \underset{\text{Zentralfeld}}{\vec{v}(x,y,z)} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 

Gesucht: $\int_C \vec{v} d\vec{r} = ?$

1) $\vec{v} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$

2) $\dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$

3) $\int_C \vec{v} d\vec{r} = \int_0^{4\pi} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} dt$
 $= \int_0^{4\pi} \cancel{-\sin^2(t)} + \cancel{\sin^2(t)} + t dt$
 $= \int_0^{4\pi} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{4\pi} = \underline{\underline{8\pi^2}}$

Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen

Unter welchen Voraussetzungen ist das Kurvenintegral NUR von Anfangs- und Endpunkt des Weges abhängig?

[$\rightarrow$ d.h. NICHT mehr vom gewählten Weg abhängig]

MERKE:

Ein Kurvenintegral $\int_C \vec{v} d\vec{r}$ ist wegunabhängig, wenn der Integrand

$$\vec{v} \cdot d\vec{r} = \vec{v}_1 dx + \vec{v}_2 dy + \vec{v}_3 dz$$

das vollständige Differential eines Skalarfeldes $\phi(x,y,z)$ darstellt,

d.h. $\boxed{v_1} dx + \boxed{v_2} dy + \boxed{v_3} dz \stackrel{!}{=} \boxed{\phi_x} dx + \boxed{\phi_y} dy + \boxed{\phi_z} dz$
partielle Abl.-en

Bzw: $\exists$ Skalarpotential $\phi(x,y,z)$ von $\vec{v}$ mit $\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_1$, $\frac{\partial \phi}{\partial y} = v_2$ und $\frac{\partial \phi}{\partial z} = v_3$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) = \int_C (\phi_x dx + \phi_y dy + \phi_z dz) \\ &= \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} d\phi = \left[\phi(x,y,z) \right]_{\substack{(x_1, y_1, z_1) \text{ Anfangspunkt} \\ (x_2, y_2, z_2) \text{ Endpunkt}}} \\ &= \phi(\underbrace{x_2, y_2, z_2}_{\text{Endpunktkoord. von Kurve } C}) - \phi(\underbrace{x_1, y_1, z_1}_{\text{Anfangspunktkoord. von Kurve } C}) \end{aligned}$$

ϕ Skalarpotential von $\vec{v}$? $\rightarrow$ vgl. gew. Integral

$\vec{v}$ wegunabhängig $\Leftrightarrow \vec{v}$ besitzt Skalarpotential

Voraussetzung:

rot $\vec{v} = 0$
und
Input-Gebiet einfach zusammenhängend

Ist ein Vektorfeld wegunabhängig, so hat das Kurvenintegral längs geschlossener Kurven C stets den Wert NULL.

d.h. $\oint_C \vec{v} d\vec{r} = 0$
weginabhängig

Beispiel: $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ und $C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ • Kreisbewegung
 $0 \leq t \leq 2\pi$

Also gilt $W = \int_C \vec{v} d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}}_{\vec{v}(x(t), y(t))} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}}_{\vec{r}'} dt$
 $= \int_0^{2\pi} 0 dt = 0$ ✓

ÜBERSICHT:

$\int_C \vec{v} d\vec{r}$

mit $C: \vec{r}(t)$ für $t_1 \leq t \leq t_2$

↓
 $\exists$ Skalarpotential ϕ von $\vec{v}$?

JA

Ist Kurve C geschlossen?

JA

$\int_C \vec{v} d\vec{r} = 0$

NEIN

$\int_C \vec{v} d\vec{r} = \phi(\vec{r}(t_2)) - \phi(\vec{r}(t_1))$
End- minus Anfangspkt.

NEIN
 $\int_C \vec{v} d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \vec{r}') dt$

= ...
Berechnen!